Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 12 Kasım 2020 Perşembe. Ders Zoom üzerinden, İngilizce yapıldı.
  - Asıl ders yaklaşık 00:05:20'de başlar.
  - Dersin son bölümü (yaklaşık 02:21:50'den sonra) quiz oturumudur.
- Kesikli rastgele değişkenler (discrete random variables)
  - Rastgele değişken, deneyin çıktısını bir sayıya götüren fonksiyondur.
  - Örnek: İki adil madeni para atılıyor. X = yazı (heads) sayısı.
  - Değer kümesi (range) ya da destek (support): R_X.
- Olasılık kütle fonksiyonu (PMF) ve birikimli dağılım fonksiyonu (CDF)
  - PMF ile CDF arasında dönüşüm.
  - PMF ve CDF grafikleri. CDF basamak (step) fonksiyonudur.
- Rastgele vektörler (random vectors)
  - Birleşik dağılım (joint distribution) ve marjinal dağılım (marginal distribution).
  - Rastgele değişkenlerin bağımsızlığı.
- Beklenen değer (expectation)
  - Fonksiyonun beklenen değeri.
  - Beklenen değerin özellikleri.
- Varyans (variance) ve standart sapma (standard deviation)
  - Bir öğrencinin isteğiyle bu bölüm Türkçe olarak tekrar anlatıldı.
- Kovaryans (covariance) ve korelasyon (correlation)
  - Varyans, kovaryans ve korelasyonun özellikleri.
- Quiz 1
  - 15:30-15:59 arasında yapıldı. Cevaplar A4 kâğıda yazılıp PDF olarak Dropbox dosya isteği (file request) bağlantısına yüklendi.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Rastgele değişkenin değeri mutlaka bir sayıdır. "Yağmur" ya da "yazı" olamaz.
- "Dağılımı bulun" denince PMF ya da CDF istenir. Biri bilinirse diğeri bulunur.
- PMF yalnızca R_X'teki noktalarda sıfırdan farklıdır. CDF ise ilk değerden sonra hiçbir yerde sıfır değildir.
  - Örnek: $P(X = 0.5) = 0$, ama $F(0.5) = 1/4$.
- $E[XY] = E[X]\,E[Y]$ ve $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ yalnızca bağımsızlık koşuluyla geçerlidir. Formüldeki "eğer"i unutmayın.
- Beklenen değer, varyans ve kovaryansın alternatif formüllerini evde kendiniz ispatlayın. İnternete bakmadan önce deneyin.
- Quiz kuralları:
  - Quiz'de bu dersin konusu yok. Geçen dersin konularına kadar her şey dahil.
  - Sınav 15:30'da başlar. Dropbox bağlantısı 16:00'da otomatik kapanır. 15:59'dan sonra yükleme kabul edilmez.
  - Sınav yaklaşık 15 dakikalık. Yarım saat, PDF'e çevirme ve yükleme süresi için verildi. En az 10-15 dakika önce yüklemeye başlayın.
  - E-postayla gönderilen cevap kabul edilmez. Yalnızca Dropbox bağlantısı.
  - Telefonla PDF için CamScanner gibi bir tarayıcı uygulaması önerildi.
  - İkinci kez gönderirseniz dosyaya V1, V2 gibi sürüm yazın.

- Bir sonraki sınavda kamera açmanız istenebilir. Kameranızda sorun varsa şimdiden düzeltin.

Kısa Tekrar Notları

- PMF: $p_X(x) = P(X = x)$.
- CDF: $F_X(x) = P(X \le x) = \sum_{y \le x} p_X(y)$.
- $P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$.
- Özellikler: $\sum_x p_X(x) = 1$, $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.
- Birleşik PMF: $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x \cap Y = y)$, $\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$.
- Marjinal: $p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$, $p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$.
- Bağımsızlık: Tüm x, y için $p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)\, p_Y(y)$.
- Beklenen değer: $\mu = E[X] = \sum_x x\, p(x)$. Fonksiyon için $E[g(X)] = \sum_x g(x)\, p(x)$.
- Beklenen değerin özellikleri:
  - $E[c] = c$, $E[aX] = a\, E[X]$, $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$.
  - Bağımsızsa $E[XY] = E[X]\, E[Y]$.
  - $E[aX + bY + c] = a\, E[X] + b\, E[Y] + c$.
- Varyans: $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - \mu^2$. Standart sapma: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.
- Kovaryans: $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X \mu_Y$.
- Korelasyon: $\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, $-1 \le \rho \le 1$.
- Varyans ve kovaryans özellikleri:
  - $\mathrm{Var}(c) = 0$, $\mathrm{Var}(aX + c) = a^2\, \mathrm{Var}(X)$.
  - $\mathrm{Var}(aX + bY + c) = a^2\, \mathrm{Var}(X) + b^2\, \mathrm{Var}(Y) + 2ab\, \mathrm{Cov}(X, Y)$.
  - $\mathrm{Cov}(aX + bY, cZ + dW) = ac\, \mathrm{Cov}(X, Z) + ad\, \mathrm{Cov}(X, W) + bc\, \mathrm{Cov}(Y, Z) + bd\, \mathrm{Cov}(Y, W)$.
  - $\mathrm{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\, \mathrm{Cov}(X, Y)$.
  - Bağımsızsa $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ ve $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$.

Detaylı Açıklamalar

İki madeni para örneği

- Örnek uzay: $S = \{HH, HT, TH, TT\}$. Dört çıktı eşit olasılıklı.
- X = yazı sayısı. $R_X = \{0, 1, 2\}$.
- PMF:

x	0	1	2
$P(X = x)$	1/4	2/4	1/4
$F(x)$	1/4	3/4	1

- CDF grafiği: $x < 0$ için 0. $x = 0$'da $1/4$'e, $x = 1$'de $3/4$'e, $x = 2$'de 1'e sıçrar. Sonra 1'de kalır.
- Öğrenci sorusu: $x \to -\infty$ iken CDF neden 0? Negatif değerler olamaz mı?
  - Olabilir. Bu örnekte en küçük değer 0 olduğu için 0'ın solunda CDF 0'dır. Genel kural her rastgele değişken için geçerlidir.

Beklenen değer örneği

- X, 2 değerini 0.75, 3 değerini 0.25 olasılıkla alıyor.
- $E[X] = 2 \cdot 0.75 + 3 \cdot 0.25 = 2.25$.
- X hiçbir zaman 2.25 değerini almaz. Yorum: Deney çok kez tekrarlanırsa sonuçların ortalaması 2.25'e yaklaşır.

Varyansın sezgisi

- $X_1 \in \{-2, 2\}$ ve $X_2 \in \{-2000, 2000\}$. Her değerin olasılığı $1/2$.
- İkisinin de ortalaması 0. Ama X_2 çok daha dalgalı.
- Hesap:
  - $\text{Var}(X_1) = (-2-0)^2 \cdot \frac{1}{2} + (2-0)^2 \cdot \frac{1}{2} = 4$.
  - $\text{Var}(X_2) = 2000^2 = 4\,000\,000$.
- Hocanın benzetmesi: X_1 istikrarlı bir yatırım (ör. BIST 30), X_2 spekülatif bir hisse gibidir.
- Standart sapma problemle aynı birimdedir. Bu yüzden yorumlaması daha kolaydır.

Kovaryans ve korelasyonun yorumu

- Pozitif kovaryans: X artarken Y de artar.
- Negatif kovaryans: X artarken Y azalır.
- Sıfır kovaryans: X değişirken Y belirgin bir yöne gitmez.
- Kovaryansın büyüklüğünü yorumlamak zordur. Korelasyon kovaryansı standart sapmalarla normalleştirir ve $[-1, 1]$ aralığına getirir.
  - 1'e yakın: güçlü pozitif ilişki. -1'e yakın: güçlü negatif ilişki.

Quiz 1 oturumu

- Sorular PDF olarak Zoom sohbetinden paylaşıldı.
- Hoca 1. sorunun C şıkkında $P(A_2 \mid B_1)$'in iki kez sorulduğunu fark etti. Yalnızca $P(A_1 \mid B_1)$ ve $P(A_2 \mid B_1)$'in yapılmasını istedi. D şıkkındaki tekrar eden kısım da yapılmayacak.
- Çözümü 6. derste anlatıldı.

Ders sonrası notlar

- Hoca CDF tanımını bir yerde "küçük ya da büyük" diye okudu. Doğrusu: $F(x) = P(X \leq x)$, yani "küçük ya da eşit".
- Hoca CDF limitini önce "$x \to -\infty$ iken ... sıfıra" derken karıştırdı. Doğrusu: $x \to -\infty$ iken $F(x) \to 0$, $x \to +\infty$ iken $F(x) \to 1$.
- Hoca CDF'den PMF'e geçişi "X'in a ile b arasında olması $F(b) - F(a)$" diye verdi. Kesin ifade: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. Sol uç dahil değildir.
- Hoca beklenen değerin "en olası değeri" gösterdiğini söyledi. Bu doğru değil. En olası değer moddur (mode). Beklenen değer ağırlıklı ortalamadır. Örnekte en olası değer 2, beklenen değer 2.25.
- Hoca sıfır kovaryansı "bağımsız değişiyorlar" diye yorumladı. Dikkat: Bağımsızlık sıfır kovaryansı gerektirir. Ama sıfır kovaryans bağımsızlığı gerektirmez. Örnek: $X \in \{-1, 0, 1\}$ eşit olasılıklı ve $Y = X^2$ ise $\text{Cov}(X, Y) = 0$, ama Y tamamen X'e bağlıdır.
- Hoca $\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y)$ dedi. Bu yalnızca $ac > 0$ ise doğrudur. Genel hâli: $\rho(aX + b, cY + d) = \text{sgn}(ac)\, \rho(X, Y)$.
- Varyans sezgisi örneğinde hoca $\text{Var}(X_2)$ için önce "4000" dedi. Doğrusu $2000^2 = 4\,000\,000$.
- Yaklaşık 01:44:30-01:53:40 arasındaki Türkçe tekrar bölümünde ve quiz oturumunda altyazı yer yer bozuk ve döngülü. Bu kısımlar özetlenirken yalnızca anlaşılır cümleler kullanıldı.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilirsiniz. Bu ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da İngilizcedir.